

30. hét - TANANYAG

Az aszinkron motor indítási módjai

Heti küldetés

Az aszinkron motorok különböző indítási módjainak, azok előnyeinek, hátrányainak és ipari alkalmazásának megismerése.

A világ nagy kérdése

Miért nem indítunk minden nagy teljesítményű motort közvetlenül a hálózatról?

Történelmi kitekintés

A villamos hálózatok fejlődésével egyre fontosabbá vált az indítási áram csökkentése. Ennek eredményeként terjedtek el a csillag-háromszög indítók, a lágyindítók és a frekvenciaváltók.

A hét célja

Közvetlen indítás (DOL); csillag-háromszög indítás; lágyindító; frekvenciaváltós indítás; alkalmazási szempontok.

1. tanóra

Közvetlen hálózati indítás (DOL): előnyök, hátrányok, indítási áram és indítónyomaték.

2. tanóra

Csillag-háromszög indítás: működési elv, kapcsolási feltételek és tipikus alkalmazások.

3. tanóra

Lágyindító és frekvenciaváltó: elektronikus indítási megoldások és összehasonlításuk.

Elméleti összefoglaló

Az indítási mód kiválasztása a motor teljesítményétől, a terheléstől és a villamos hálózat terhelhetőségétől függ. A korszerű iparban egyre gyakrabban alkalmaznak lágyindítót vagy frekvenciaváltót.

Gyakorlati alkalmazások

Szivattyúk, ventilátorok, kompresszorok, felvonók, szállítószalagok és gépszerszámok indítási megoldásainak elemzése.

Mérőlabor

Mérjük meg az indítási áramot közvetlen indításkor, majd hasonlítsuk össze más indítási módszerekkel. Hasonlítsuk össze az indítási áramot és az indítási időt három módszerrel.

Megfigyelés

A korszerű indítási módok csökkentik az indítási áramot és a mechanikai igénybevételt.

Következtetés

A megfelelő indítás növeli a hajtás és a hálózat üzembiztonságát.

Számítási példa

Névleges áram: 18 A. Közvetlen indításkor az áram a névleges érték hatszorosa: $I_{ind} \approx 6 \times 18 = 108 \text{ A}$.

Műhelytitok

A csillag-háromszög indítás csak olyan motoroknál alkalmazható, amelyek üzemben háromszög kapcsolásban működnek.

Mesterfeladat

Készíts összehasonlító táblázatot a DOL, csillag-háromszög, lágyindító és frekvenciaváltó előnyeiről és hátrányairól.

Mérnöki kihívás

Válassz megfelelő indítási módot egy 22 kW-os szivattyúmotorhoz, és indokold a döntést.

Házi feladat

Rajzold le egy csillag-háromszög indító működési folyamatát és írd le a kapcsolási sorrendet.

Következő hét

31. hét: Az aszinkron motor jelleggörbéi és üzemi jellemzői.